Tarea 5.1.- ListaUsuarios

En esta tarea nos centraremos en trabajar con las cadenas de caracteres y las estructuras de datos. Además aplicaremos todo lo aprendido en las unidades anteriores, clases, objetos, estructuras de control y las excepciones.

Enunciado

Realizaremos una pequeña aplicación para controlar los usuarios de la red del centro. Implementaremos la clase Alumno con una serie de atributos y métodos. Una clase principal ListaUsuarios con una estructura de almacenamiento de alumnos, implementaremos una serie de métodos y en el main un pequeño menú de operaciones.

Clase Alumno:

Con los siguientes atributos:

- `nif`, un texto. Ejemplo: 12345678F
- `nombre`, un texto. Ejemplo: Antonio
- `apellido1`, un texto. Ejemplo: Silva
- `apellido2`, un texto. Ejemplo: Vargas
- `usuario`, un texto. Por defecto será vacio.

Los **métodos de la clase Alumno** serán los constructores, métodos `set` y `get` para cada atributo y el método `toString`. Además Un método **`crearUsuario`**, que genera el usuario usando la inicial del nombre+apellido1+inicial del apellido2. Para esto puedes utilizar cualquiera de los siguiente métodos `char charAt(int pos)` o `String substring(int beginIndex, int endIndex)`. Ejemplo: asilvav. Lo guarda en el atributo usuario.

Clase principal, Usuarios:

Con los siguientes atributos:

- `Lista`, estructura de almacenamiento de alumnos. Esta estructura no tendrá duplicados, su función principal es de búsquedas y el orden no es importante.

Los **métodos de la clase Lista** serán los constructores, el método `toString` y además:

- Un método `aniadirUsuario` que solicita los datos, crea el alumno y lo añade a la lista de usuario.
- Método `generarUsuario`, solicita el nif del alumno, lo localiza en la lista y llama a su método `crearUsuario`.
- Un método `mostrarUsuarios` nos mostrara los datos de los alumnos de la Lista.

En el método main

Mostrar el siguiente menú:

1.- Añadir Usuario.
2.- Generar Usuario.
3.- Listar Usuarios.
4.- Salir

Criterios de puntuación:

- Clase Alumno
  - Atributos — 1 punto
  - Constructores — 0,25 puntos
  - Métodos básicos (get, set y toString) — 0,25 puntos
  - CrearUsuario — 1 punto

- Clase Usuarios
  - Estructura de almacenamiento dinámico (Justificar la elección) — 1 puntos
  - Constructor — 0,25 puntos

  Métodos:
  - AniadirUsuario — 1 punto
  - GenerarUsuario — 2 punto
  - ListarUsuarios — 0,25 puntos

  En el método principal
  - Menú de operaciones — 1 punto

- Control de excepciones — 1 punto

- Documento explicando la resolución de los ejercicios — 1 punto

Recursos necesarios para realizar la Tarea.

- Ordenador personal con sistema operativo Windows o Linux.
- JDK y JRE de Java.
- NetBeansIDE 8 o superior.

Indicaciones de entrega.

Un documento de procesador de texto con la explicación de los pasos que has seguido en el ejercicio.

En este caso el fichero de entrega contendrá los siguientes ficheros:

- **Tarea051.doc** (contiene la explicación del ejercicio**)**
- Carpeta del proyecto Netbeans **Tarea051ListaUsuario**

El envío se realizará a través de la plataforma de la forma establecida para ello, y el archivo comprimido con los ejercicios de la tarea que se nombrará siguiendo las siguientes pautas:

PROGxx_TareaXX_ENTREGA01_apellido1_apellido2_nombre.zip

Asegúrate que el nombre no contenga la letra ñ, tildes ni caracteres especiales extraños. Así por ejemplo la alumna Begoña Sánchez Mañas para esta unidad de programación, debería nombrar esta tarea como...

PROG05_Tarea051_ ENTREGA01_sanchez_manas_begona_.zip